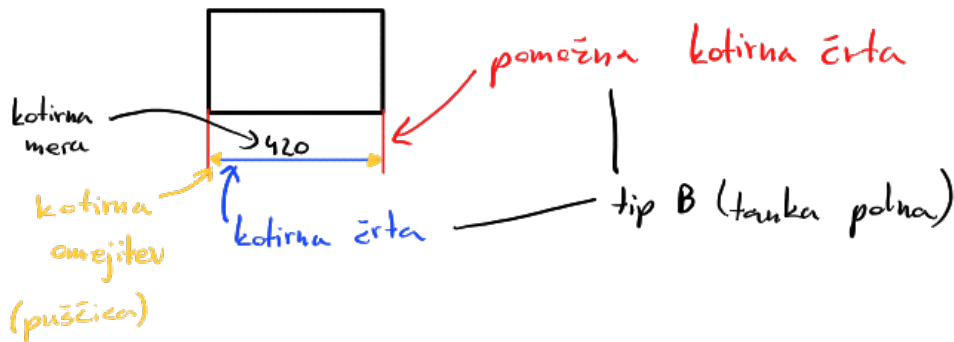


- Vpliv merila
 - na številke nima vpliva

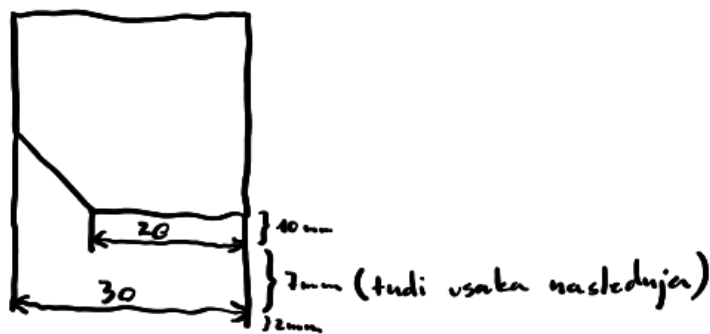


- kotirna mera vedno nad črto, brez enote (vedno v mm)

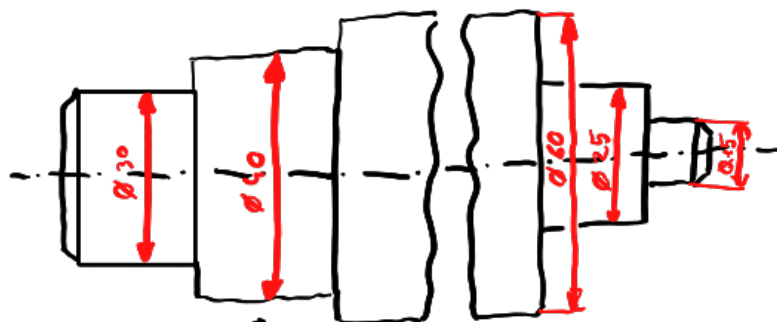


- 51ST ISO 129

- vsako mero samo enkrat (na pogledu kjer se najbolj vidi)

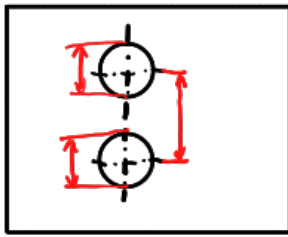


izjeme: osi, gredi:



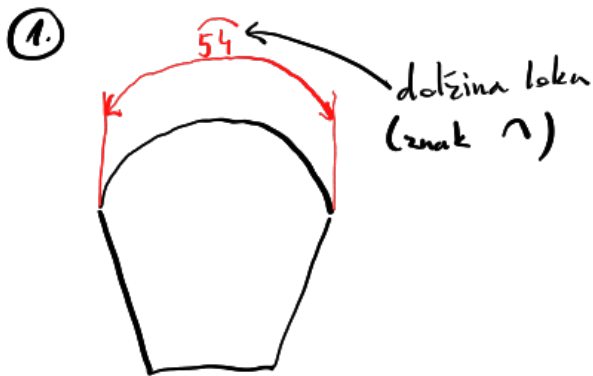
lahko kotiramo
znotraj telesa

lahko prekinemo vidni rob

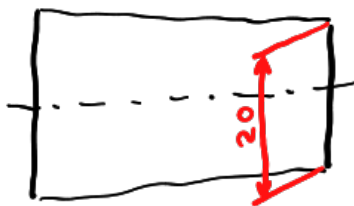


- robov in srednjic ne uporabljamo za kotirno črto, razen kot pomožno kot. črto
- najprej kotiramo manjše, šele potem večje razdalje (pom. kot. črte ne sekajo kot. črt)
- praviloma ne kotiramo nevidnih robov (prerezi)

- LOKI:



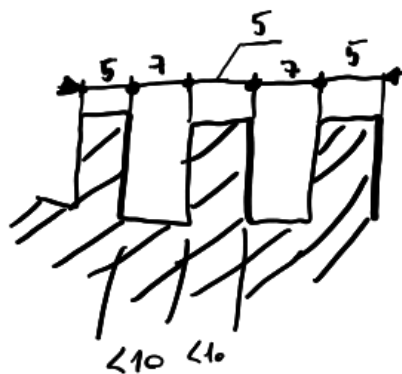
②



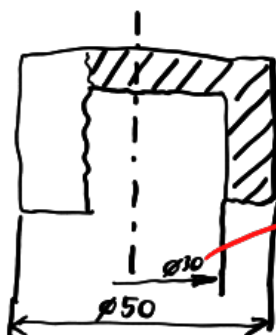
(neizvazit konus - blag nagib)

- če ni možno kotirati od zunaj, imamo lahko nagnjene kotirne črte

$3,5 \rightarrow A2-A4$
 $5 \rightarrow A0, A1$



če je premalo prostora



skrajšanje kotne črte

- kot. z. sega čez srednjico
- kot. št. prenaknemo v desno

- kot. št. na sredini

- številke, kjer bi lahko prišlo do zamenjave, damo piko zraven - 6.

- pri 96, 69 ne rabiš pike

- če je zaven znak, ne rabiš - ø9, M98, ...

9.

68.

86.

89.

...



Kontrolne kote

- v kosovnico zapišemo komentar:
- Kote v okviru kontrolirati posebej

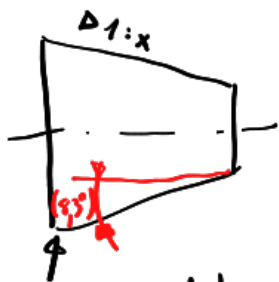
$20 \pm 0,2$

- tako označimo tiste mere, ki so ključne za funkcionalnost izdelka

Podčrtane kote

- se ne ujemajo z narisanim
- se uporabljajo redko

Pomožne kote



za lažjo izdelavo, čeprav smo
z drugimi kotnimi nedvoumno
definirali izdelek

VAJA 1

kvader $50 \times 40 \times 30$

Centrirne izvrtine

- za telesa, ki jih obdelujemo na stružnici

A (ISO 866)

- brez zaščitnega
posnetja



B (ISO 2540)

- z zašč.
posnetjem



R (ISO 2541)

- zaobljena
oblika



↓ označimo:

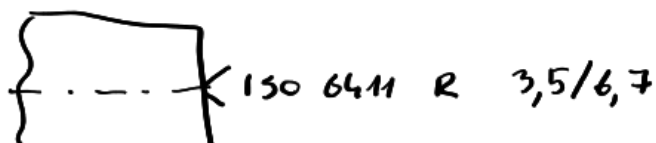
ISO 6411 - Tip d/D
↓
A, B, R

d... vodilni premer

D... grezni premer

Da ne rabimo vseh mer kotirat, se označuje:

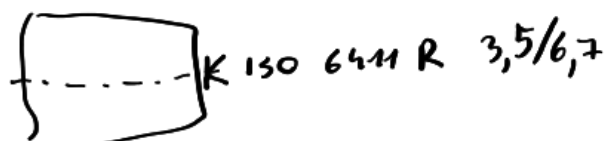
- če luknja ostane:



- Luknja lahko ostane!

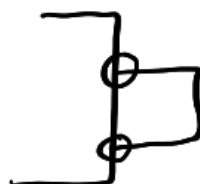


- Ne sme ostati:

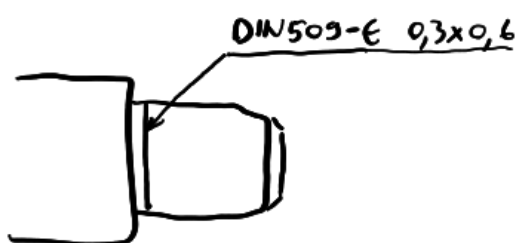


Poenostavljeno kotiranje žlebov

Žlebovi:
- za poenostavljen iztek orodja pri končni obdelavi

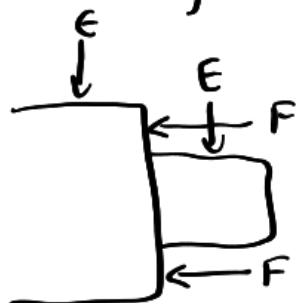


DIN 509 - tip $r_1 \times t_1$
 ϵ, F / radij zaokrožitve / dolžina žleba



ϵ - za obdelovanje zaobljene površine (valjasti del)

F - za obdelovanje želne površine



Če oboje $\rightarrow F$

Načini kotiranja

- vsaka kota 1x, največ na narisku

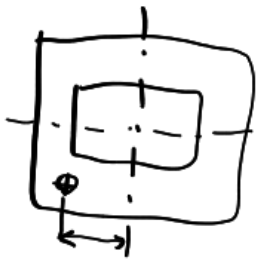
- način določa način izdelave

Namembnost kotirnih mer

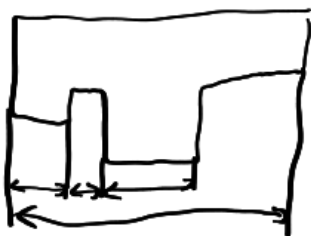
- Funkcijske
 - na sest. risbah
- Izdejalne
 - na del. risbah
 - končne mere (upoštevamo raztezek, ...)
- kontrolne

① kotiranje od simetrane

- npr. za ulivanje
- pri simetričnih litih delih, pri prizmatičnih simetričnih delih

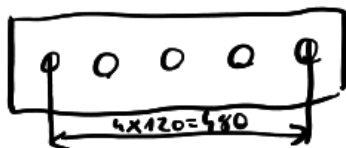
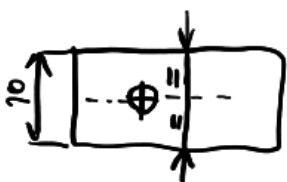


② zaporedno kotiranje



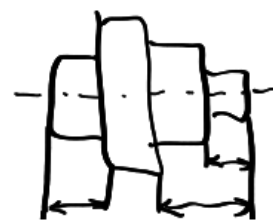
- najenostavnejši način
- uporaba, ko napake nimajo vpliva na uporabnost

poenostavljeno:



③ Vzporedno kotiranje

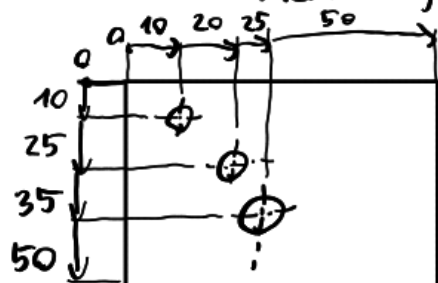
- npr. na stružnici
- vse kote izhajajo iz t ali več robov



- cilindrične kose kotirano z desnega roba
- dolge lahko iz obeh strani

poenostavljeno:

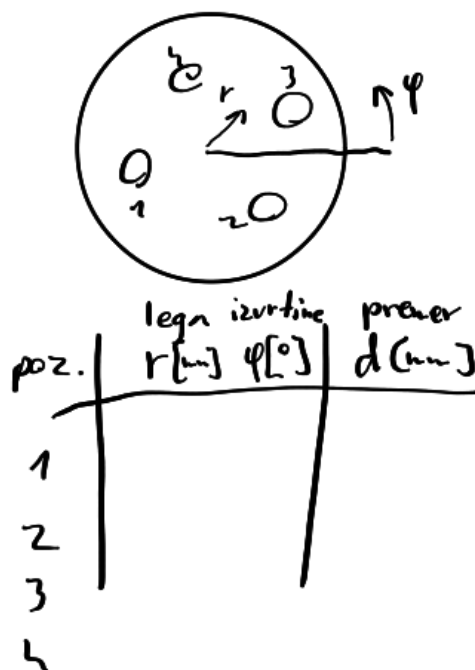
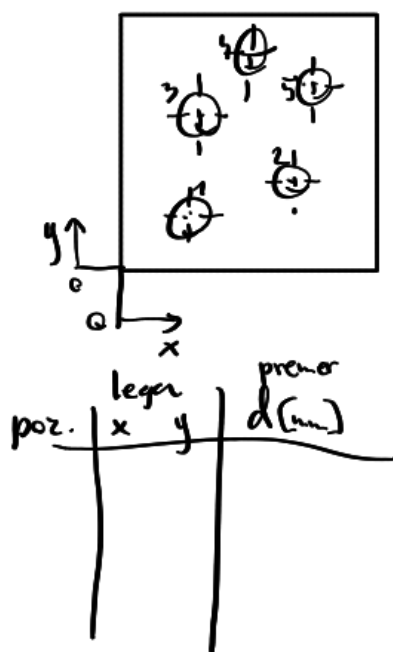
- skupno izhodišče označimo z 0, rišeno žrte eno čez drugo
- mere veljajo iz izhodišča



④ Kombinirano

- vzp. + zap.
- če kšne mere ne rabijo bit nat.

⑤ v koordinatah



Legra kot. mer

- vodoravna



prečno



Aditivne proizvodne tehnologije (AM) - 3d tisk

- izdelava prototipov
- hitra izdelava kompl. geometrij

3d model → razrez na plasti → tisk

- 3D Tisk v tekočih stanjih

- SLA, DLP, ...

- Tisk filamenta

- FDM, DED, 3DCP

- Tisk prašnih delcev

- SLS, SLM

Slabosti

- niso nujno povsod meh. last. enake
- geom. točnost (plasti)
- omejeni glede materiala
- poroznost (luknje v izdelku)
- cena vedno konstantna
→ primerno le za manjše količine

